

Report settimana settimana

1. Sintesi Strategica dell'Attività Settimanale

La settimana settimana ha segnato la transizione critica dalla fase di modellazione teorica all'implementazione hardware e alla validazione empirica tramite i primi test di acquisizione d'immagine. L'integrazione fisica della camera nel setup sperimentale rappresenta il "giro di boa" del progetto, permettendo finalmente di sottoporre gli algoritmi di tracking a dati reali e di affinare i parametri di segmentazione basati sulla morfologia fungina. L'attività si è mossa parallelamente su tre direttrici per garantire la robustezza del sistema di analisi.

I pilastri del lavoro svolto sono stati:

- **Integrazione Hardware e Calibrazione Ottica:** Assemblaggio della Raspberry Pi HQ Cam e sviluppo di un supporto custom per la stabilizzazione del piano focale.
- **Evoluzione Computazionale:** Aggiornamento delle logiche di tracking temporale e implementazione di tecniche di *skeletonization* per la misurazione dei tubetti germinativi.

Il dettaglio tecnico delle attività evidenzia come la stabilità meccanica sia il prerequisito fondamentale per ogni successiva analisi computazionale.

2. Configurazione Hardware e Test di Laboratorio

La calibrazione ottica e la stabilità meccanica sono fattori critici per l'acquisizione di dati morfologici affidabili. In un sistema di bio-imaging, una minima oscillazione del sensore o una variazione nel rapporto micron-per-pixel compromette la validità statistica delle misure di crescita.

Implementazione Fisica

Con l'arrivo della **Raspberry Pi HQ Cam**, è stato implementato un supporto "fai da te" progettato per mantenere il sensore in asse con il campione. La sfida principale risiede nella limitata profondità di campo (*depth of field*): è imperativo che il campione rimanga rigorosamente nello "strato a fuoco" per evitare errori di segmentazione. Se si utilizzano pozzetti, è necessario garantire un fondo piatto (*flat bottom*), poiché una superficie curva porterebbe le spore a svilupparsi su piani diversi, uscendo dal fuoco. Il setup attuale utilizza un diffusore a LED per eliminare riflessi e garantire un'illuminazione omogenea, fondamentale per la successiva binarizzazione delle immagini.

Risultati dei Primi Test

Sono stati condotti test di risoluzione utilizzando diversi target per mappare la capacità di discriminazione del sistema:

- Inchiostro
- Granello di sale

- Pixel del telefono

Si sta valutando l'acquisto di un **vetrino micrometrico** per permettere una corretta calibrazione $\mu\text{m}/\text{pixel}$, oltre a un **cavo micro-HDMI to HDMI** per far in modo da avere minor latenza possibile.

Analisi delle Criticità Ottiche

L'analisi sembra mostrare che l'attuale fattore di ingrandimento è sufficiente per catturare con precisione le fasi iniziali dello sviluppo del tubetto germinativo. L'assenza di un adattatore per i **tubi distanziatori** rappresenta un collo di bottiglia critico, impedendo l'uso efficace di ottiche macro (ma dovrebbe arrivare in settimana). Potrebbe essere prevista l'acquisizione di componenti aggiuntivi per incrementare il fattore di ingrandimento e migliorare la nitidezza dei dettagli sub-micrometrici.

3. Definizione dei Parametri Biologici e Variabili Ambientali

La robustezza dell'analisi dipende dalla profonda comprensione dei fenomeni biologici, che devono essere tradotti in variabili controllabili all'interno dell'ambiente di test.

Matrice delle Variabili

Le variabili sono state mappate per distinguere tra input ambientali e output biologici:

- **Variabili Biologiche (Output):** Stato della spora (dormiente, idratata, germinata), percentuale di germinazione, area occupata e tempo di latenza.
- **Variabili Ambientali (Input):**
 - **Temperatura:** 20-30°C per operatività standard; 30-34°C per test spinti su *Aspergillus*.
 - **Umidità:** 70-90% RH per l'operatività di sicurezza; **90-95% RH** come target ottimale per stimolare la crescita iniziale.
 - **Illuminazione:** Trasmessa o obliqua, mantenuta costante per non generare artefatti nel tracking.

Criteri di Germinazione

È stata definita una distinzione rigorosa tra lo *swelling* (rigonfiamento per idratazione) e la germinazione effettiva. Una spora è classificata come germinata solo quando la **lunghezza del tubetto è superiore al diametro della spora stessa**. Per ridurre i falsi positivi derivanti dal semplice aumento di area, l'algoritmo integra la **Skeletonization**: il filamento viene ridotto a una linea di spessore unitario per misurarne la lunghezza effettiva lungo l'asse di crescita, eliminando ambiguità morfologiche.

4. Evoluzione del Modello di Analisi e Algoritmi

La comprensione del fenomeno biologico ha guidato le modifiche strutturali al codice, formalizzate nel **commit 8/06/2026: fcdf845**.

Logiche di Miglioramento

Il passaggio fondamentale è la transizione da un'analisi "single-frame" a una logica di **temporal tracking** (o persistenza di stato).

- **State Persistence:** L'algoritmo potrebbe mantenere in memoria la sequenza "inizio + precedente + attuale" per ogni singola spora (assegnazione ID), confermando la germinazione solo se la crescita è coerente nel tempo.
- **Maschere Doppie e Filtrazione:** Implementazione di maschere separate per il corpo della spora e per il tubetto. Questo permette di applicare filtri specifici per eliminare artefatti o detriti che potrebbero essere scambiati per crescita fungina.
- **Refinement della Segmentazione:** Miglioramento della robustezza dei filtri per distinguere tra la fase di polarizzazione e la comparsa del tubetto.

Nel corso della settimana è stato implementato lo script per permettere l'acquisizione delle immagini dopo un certo intervallo di tempo specificato.

Output e Debug

Per facilitare l'affinamento del modello, il sistema ora genera immagini annotate e immagini intermedie di debug, permettendo una verifica frame-by-frame della qualità della segmentazione e dell'accuratezza del tracker.

5. Analisi dei Rischi: Gestione della Condensa e Stabilità del Sensore

L'operatività ad alta umidità (fino al 95% RH) espone il sistema al rischio di condensa, che può oscurare l'ottica o danneggiare i componenti elettronici.

Calcolo del Margine Anti-Condensa

La condensa avviene quando la temperatura della superficie dell'obiettivo è minore o uguale al punto di rugiada. Il controllo avviene tramite la formula: $\text{Margine} = T_{\text{superficie}} - T_{\text{rugiada}}$. Il rischio è massimo al **momento dell'inserimento del campione** nel sistema chiuso, a causa dello sbalzo termico e igrometrico. Come contromisura tecnica, si potrebbe utilizzare l'integrazione di una **resistenza (heating resistor)** per riscaldare leggermente l'ottica e mantenere il margine positivo.

Specifiche Operative

Range Operativo Ottimale e Sicurezza:

- **Temperatura:** 20-30°C (fino a 34°C per target specifici).
- **Umidità:** 70-90% RH (95% RH ammesso solo con monitoraggio attivo anticondensa).
- **Tempo di Stabilizzazione:** **15-30 minuti** necessari dopo l'inserimento del campione prima di avviare l'acquisizione.
- **Validità Dato:** Un'immagine è considerata valida solo in totale assenza di appannamento visibile sul vetrino o sull'obiettivo.